

(4) 贵妃鸡粪可作为一种饲料原料添加到动物日粮中,但须注意添加的量和饲喂畜禽之前,应进行加工处理等。

(5) 贵妃鸡粪在动物日粮中的适宜添加量有待研究。

参考文献

- [1] 李秀金. 鸡粪资源综合利用开发的研究 [J]. 农业工程学报, 1995, 1 (11): 116 ~ 120
- [2] 李华, 白彩霞. 鸡粪的再利用 [J]. 山西农业畜牧兽医, 2008 (5): 34
- [3] 张成嵘. 鸡粪利用新途径 [J]. 农村实用技术, 2007 (2): 44
- [4] 翟峰, 张勇, 高燕妮, 等. 鸡粪再生饲料资源的开发与利用 [J]. 畜禽业, 2007, 3 (125): 15
- [5] 吕绪东, 王纯. 烘干鸡粪营养成分的分析 [J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2003 (6): 10
- [6] 沈国华. 鸡粪作饲料养鱼的效果好 [J]. 中国水产, 1987 (01): 2 ~ 3
- [7] 王润莲, 贾汝敏. 鸡粪作饲料的营养价值及安全性评价 [J]. 饲料研究, 1999 (10): 7 ~ 10
- [8] 杜终亮, Louise Nauguwa. 用鸡粪喂反刍动物 [J]. 饲料广角, 1992 (5): 20 ~ 21
- [9] 张长兴, 茹宝瑞, 张延林. 鸡粪再生饲料生产工艺 [J]. 资源开发, 1998, 19 (11): 28 ~ 29
- [10] 李华芬. 鸡粪用酒精发酵除臭后饲喂肉牛效果 [J]. 当代畜牧, 1996 (2)
- [11] 韩广龙. 试探鸡粪肠粉混合加工利用 [J]. 禽业科学, 1993 (3): 25.
- [12] 尹书田, 苏建华. 鸡粪饲料开发利用现状及展望 [J]. 扬州大学学院学报, 2003 (10): 4 ~ 5
- [13] 张长兴, 茹宝瑞, 张延林. 鸡粪再生饲料生产工艺 [J]. 资源开发, 1998, 19 (11): 28 ~ 29
- [14] 钱永清, 许大新, 孙智峰, 等. 鸡粪的营养成分分析 [J]. 上海农业学报, 1994, 10 (增刊): 37 ~ 40

桂皮型复方中草药添加剂对贵妃鸡养分代谢的影响

王润莲^{1*} 曹宁贤² 林荣聪¹ 赵志远¹ 李根银² 杜炳旺^{1**}

(1. 广东海洋大学, 湛江 524088)

(2. 山西省畜牧局, 太原 030001)

摘 要: 本试验探讨不同比例的复方中草药添加剂对贵妃鸡养分代谢的影响。选用 28 日龄的贵妃鸡 32 只, 随机分成 4 组, 每组 8 只鸡。对照组饲喂基础日粮, 试验组饲喂在基础日粮上添加 0.5%、1%、2% 中草药添加剂的日粮, 进行代谢试验, 试验期为 16d, 前 12d 预试验期间不采粪, 从第 13 天正试期采用全粪收集法收集粪便。试鸡自然光照, 自由采食和饮水, 结果表明: 在贵妃鸡日粮中添加 0.5% ~ 2% 中草药添加剂, 不影响其干物质、粗灰分的代谢率, 但能够提高其对粗蛋白、粗脂肪、Ca、P 的代谢率。综合考虑, 贵妃鸡日粮中中草药的适宜添加量为 1% ~ 2%。

关键词: 复方中草药添加剂; 贵妃鸡; 养分代谢

* 第一作者: 王润莲, 女, (1965.2 ~), 博士, 教授, 主要从事动物营养学教学与科研工作。E-mail: wangrunlian@163.com

** 通讯作者: 杜炳旺, 男, (1954.9 ~), 教授, 主要从事家禽育种和家禽学教学工作。E-mail: dudu903@163.com

1 前言

近年来随着畜牧业的发展及人们生活水平的提高，人们对食品安全性的认识也逐步深化，要求生产无公害、安全和绿色畜禽产品的呼声越来越高，长期以来抗生素等一些化学合成物作为添加剂继而出现的有害残留，抗、耐药性及其毒副作用等问题日益严重，再加上近年来发生的事件如：1996 年 8 月 1 日，欧盟以我国的兽医卫生条件不能达标为由，全面停止了我国禽肉及其相关产品的对欧出口。1998 年 5 月 5 日供港猪的“盐酸克伦特罗”事件等，都给政治上和经济上带来重大损失。因此研制开发既能提高畜禽生长速度，又能改善其产品的品质的无毒副作用、无抗药性、天然绿色的饲料添加剂具有十分重要的现实意义。

中草药作为一种饲料添加剂被使用越来越广泛，国内外大量的研究表明，中草药添加剂具有天然性、多功能性、无毒副作用和无抗药性的特点兼优点，不仅可提高动物的生产性能^[1-3]，且能显著改善其产品的品质^[4-6]。因此，中草药作为一种提高动物生产性能及改善畜禽产品品质的绿色饲料添加剂应用于实际生产已成为必然趋势。可以预测，随着不断出现的抗生素药残等问题及人们对绿色食品的呼唤，中草药添加剂在畜牧业生产中必将有良好的发展趋势。

贵妃鸡，又名贵妇鸡，原产于欧洲。全身羽毛艳丽，头上有一华丽毛冠，形似欧洲贵妇的帽子，又似我国古代皇妃的凤冠，因而有“贵妃鸡”、“皇家鸡”等美誉^[7]。贵妃鸡属于不可多得的瘦肉型珍禽，皮薄，肌肉结实，骨骼细而坚硬，毛孔小而密集，有土鸡肉的香味和山鸡肉结实，还有飞禽的野味，不失为一种高蛋白低脂肪的理想保健食品。贵妃鸡是当今世界优质与高产性状有机结合的理想肉鸡，是优质肉鸡的重要母本或父本。虽然贵妃鸡上市时体重较小(900~1 000g)，但优质的肉品质是贵妃鸡最重要的经济价值，因而备受生产者和消费者的关注。

本试验根据中医药和现代营养调控理论，结合鸡生长发育规律和特点，将不同比例的桂皮型复方中草药添加剂添加到 28 日龄贵妃鸡基础日粮中进行代谢试验，通过测定指标的变化，研究复方中草药添加剂对贵妃鸡日粮中各养分代谢率的影响，进而确定贵妃鸡日粮中复方中草药添加剂的适宜添加量，为以后研究该复方中草药添加剂对贵妃鸡的作用提供理论依据。

2 材料和方法

2.1 试验动物与设计

本试验采用单因素随机化分组试验，把 28 日龄贵妃鸡 32 只随机分成 4 组，每组 8 只鸡，对照组饲喂基础日粮，试验组饲喂在基础日粮上添加 0.5%、1%、2% 的中草药添加剂。预试 12d，正式试验 4d。

2.2 中草药添加剂

由桂皮、小茴香、陈皮、沙姜、山楂等按一定比例配合而成，由广东海洋大学张继东教授提供。

2.3 试验日粮组成与营养水平

试验日粮参考 NRC (1994) 肉仔鸡营养需要并结合中国肉鸡营养标准配制，试验日粮组成（见表 1）及营养水平（见表 2）。

表 1 试验各日粮组成

日粮组成	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
玉米 (%)	67	67	67	65.3
豆粕 (%)	26	26	26	26

续表

日粮组成	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
麸皮 (%)	4	3.8	3.3	4
磷酸氢钙 (%)	2	2	2	2
盐 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
蛋氨酸 (%)	0.2	0.2	0.2	0.2
赖氨酸 (%)	0.2	0.2	0.2	0.2
复方中草药添加剂 (%)	0	0.50%	1%	2%

表 2 试验各日粮的营养水平

营养水平	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
代谢能 (MJ/kg)	12.38	12.38	12.38	12.38
蛋白质 (%)	18.24	18.24	18.24	18.24
钙 (%)	0.90	0.90	0.90	0.90
磷 (%)	0.40	0.40	0.40	0.40
赖氨酸	0.94	0.94	0.94	0.94
蛋氨酸 + 胱氨酸 (%)	0.68	0.68	0.68	0.68

2.4 饲养管理

本试验统一采用立体笼养，自由饮水，自然光照，自然温度，保持室内通风，各组饲养管理条件统一鸡粪的采集及处理。

试鸡进行为期 16d 的代谢试验，每天早晚各添料一次，次日称量剩料量，预试期 12d 不收粪，正试期 4d 准确无损收粪，收集粪便立即按重量的 3%（V：W）加入 10% [H₂SO₄] 及适量甲醛溶液。收粪结束后，混匀每重复的全部样品，取 10% 置于 65~70℃ 烘箱中烘至恒重，粉碎过 40 目筛后装入塑料袋中密封低温贮存，待测定用。

2.5 测定项目及方法

- (1) DM 测定：样品在 (105±2)℃ 烘箱中烘至恒重，逸失的重量为水分，W（干物质）% = 1 -（水分）%。
- (2) ASH 测定：样品在 550℃ 高温炉中灼烧至恒重后所得的残渣，用质量分数表示。
- (3) CP 测定：凯氏定氮法。
- (4) EE 测定：油重法。
- (5) Ca 测定：EDTA 络合滴定法。
- (6) P 测定：钼黄比色法。

2.6 数据分析与处理

所有数据用 SPSS 软件中的 One-Way ANOVA 进行统计分析，用 LSD 法作多重比较，试验结果以“平均值±标准误差”形式表示。

3 结果与分析

3.1 中草药添加剂对贵妃鸡 DM 代谢的影响

表 3 中草药添加剂对贵妃鸡 DM 代谢的影响

项目	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
样本数	8	8	8	8
DM 代谢率 (%)	60.13 ± 1.24 ^{ab}	61.01 ± 0.92 ^{ab}	62.31 ± 1.58 ^a	61.52 ± 1.39 ^a

注：同行上标字母完全不同者表示差异显著 ($P < 0.05$)，下同。

从表 3 可以看出，贵妃鸡日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复合中草药，干物质的代谢率与对照组相比，分别增加 1.46% ($P > 0.05$)、3.63% ($P > 0.05$) 和 2.31% ($P > 0.05$)；各中草药添加组间比较，差异均不显著 ($P > 0.05$)。说明添加 0.5% ~ 2% 的中草药对贵妃鸡的干物质代谢率无显著影响，但以 1% 添加组干物质代谢率为最高。

3.2 中草药添加剂对贵妃鸡 ASH 代谢的影响

表 4 不同比例中草药添加剂对贵妃鸡 ASH 代谢影响结果

项目	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
样本数	8	8	8	8
OM 代谢率 (%)	46.27 ± 1.02 ^d	47.78 ± 0.98 ^{cd}	48.95 ± 1.13 ^{bd}	49.30 ± 0.89 ^{ad}

从表 4 可以看出，贵妃鸡日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复合中草药，粗灰分的代谢率与对照组相比，分别增加 3.26% ($P > 0.05$)、5.79% ($P > 0.05$) 和 6.55% ($P > 0.05$)；各中草药添加组间比较，差异均不显著 ($P > 0.05$)。说明添加 0.5% ~ 2% 的中草药对贵妃鸡的粗灰分代谢率无显著影响，但有随着添加量的增加而代谢率增大的趋势。

3.3 中草药添加剂对贵妃鸡 CP 代谢的影响

表 5 不同比例中草药添加剂对贵妃鸡 CP 代谢的影响

项目	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
样本数	8	8	8	8
CP 代谢率 (%)	60.72 ± 0.69 ^d	61.77 ± 0.58 ^{cd}	65.99 ± 0.89 ^b	68.59 ± 0.66 ^a

从表 5 可以看出，贵妃鸡日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复合中草药，粗蛋白的代谢率与对照组相比，分别增加 1.73% ($P > 0.05$)、8.68% ($P < 0.05$) 和 12.96% ($P < 0.05$)；各中草药添加组间比较，1%、2% 组较 0.5% 组差异均显著 ($P < 0.05$)，且 2% 组与 1% 组相比，差异也显著 ($P < 0.05$)。说明添加 0.5% ~ 2% 的中草药可不同程度地提高贵妃鸡粗蛋白的代谢率，且代谢率随着添加量的增加而增大。

3.4 中草药添加剂对贵妃鸡 EE 代谢的影响

表 6 不同比例中草药添加剂对贵妃鸡 EE 代谢的影响

项目	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
样本数	8	8	8	8
EE 代谢率 (%)	70.32 ± 1.54 ^c	71.29 ± 1.58b ^c	72.28 ± 1.49 ^{ac}	74.59 ± 1.66 ^a

从表 6 可以看出，贵妃鸡日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复合中草药，粗脂肪的代谢率与对照组相比，分别增加 1.38% ($P>0.05$)、2.79% ($P>0.05$) 和 6.07% ($P<0.05$)；各中草药添加组间比较，0.5% 组与 1% 组相比差异不显著 ($P>0.05$)，而 2% 组与 0.5% 组相比差异显著 ($P<0.05$)；1% 组与 2% 组相比差异不显著 ($P>0.05$)。说明添加低剂量 (0.5%、1%) 的中草药不影响贵妃鸡对粗脂肪的代谢，而当添加量达到 2% 时可显著提高贵妃鸡对脂肪的消化率。

3.5 中草药添加剂对贵妃鸡 Ca、P 代谢的影响

表 7 不同比例中草药添加剂对贵妃鸡 Ca、P 代谢率影响的结果

项目	对照组	0.5% 中草药 添加剂组	1% 中草药 添加剂组	2% 中草药 添加剂组
样本数	8	8	8	8
Ca 代谢率 (%)	33.14 ± 0.56 ^d	34.01 ± 0.51 ^{cd}	35.03 ± 1.01 ^{bd}	36.97 ± 0.86 ^a
P 代谢率 (%)	40.95 ± 1.42 ^c	43.04 ± 1.28 ^{bc}	45.55 ± 1.19 ^{ab}	46.30 ± 0.99 ^a

从表 7 可以看出，贵妃鸡日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复合中草药，Ca 的代谢率与对照组相比，分别增加 2.63% ($P>0.05$)、5.70% ($P>0.05$) 和 11.56% ($P<0.05$)；各中草药添加组间比较，0.5% 组与 1% 组相比差异不显著 ($P>0.05$)，而与 2% 添加组相比差异显著 ($P<0.05$)；1% 添加组与 2% 相比差异亦显著 ($P<0.05$)。在 P 代谢率方面，各中草药添加组与对照组相比，分别增加 5.10% ($P>0.05$)、11.23% ($P<0.05$) 和 13.06% ($P<0.05$)；各中草药添加组间比较，0.5% 添加组与 1% 添加组相比差异不显著 ($P>0.05$)，而与 2% 添加组相比差异显著 ($P<0.05$)；1% 组与 2% 组相比差异不显著 ($P>0.05$)。说明添加 0.5% ~ 2% 的中草药可不同程度地提高贵妃鸡 Ca、P 的代谢率，且代谢率随着中草药添加量的增加而增大。

4 讨论

4.1 中草药对贵妃鸡 DM 代谢的影响

近年来，由于抗生素等一些化学合成物作为添加剂继而出现的有害残留，抗、耐药性及其毒副作用等问题日益严重，研究中草药添加剂对畜禽影响的报道越来越多，但主要集中在生产性能、畜禽产品风味和免疫方面上，而对畜禽养分代谢的影响报道较少。方热军等^[8]在基础日粮中添加 0.5%、1%、2% 的复方中草药添加剂，此中草药配方为药淮山、黄柏、苍术、白术、红辣椒、大蒜素按一定比例混合制成，结果表明，此中草药添加剂对地方土鸡的干物质消化代谢率无显著影响，但以 1% 添加组干物质代谢率为最高。刘长忠等^[9]报道，以芒硝、苍术、陈皮按 [1:2:2] 的比例配伍而成的复方中草药添加剂按 1.75%、2.25% 和 2.75% 的比例制成三种日粮，研究中草药对土杂鸡干物质代谢率的影响，结果表明：2.75% 添加组比对照组提高了 3.3%，差异显著 ($P<0.05$)，而其他两组与对照组相比也有所提高但未达到显著差异。胡忠泽等^[10]研究结果：添加 1% 不同配方的两种中草药复方添加剂对乌骨鸡干物质消化代谢率无显著影响 ($P>0.05$)。

本研究表明:添加0.5%~2%的中草药添加剂对贵妃鸡的干物质消化利用率无显著影响($P>0.05$),但以1%添加组干物质代谢率为最高。这与上述报道的方热军^[8]、胡忠泽^[10]的研究结果相同,与其他的不尽一致,其原因可能与中草药的来源、加工、配方、剂量以及试验鸡品种等有关。

4.2 中草药对贵妃鸡 ASH 代谢的影响

有关中草药对贵妃鸡粗灰分代谢影响的报道较少见,周克勇(2001)^[11]等试验报道,以陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂按1.75%、2.25%、2.75%的水平添加到川牧鸡肉鸡基础饲料中配制成3种试验饲粮。结果表明粗灰分代谢率提高1.68%~5.47%。

本研究表明:添加0.5%~2%的中草药添加剂对贵妃鸡的粗灰分消化利用率无显著影响($P>0.05$),但有随着添加量的增加而代谢率增大的趋势。与对照组相比,添加组灰分代谢率提高3.26%~6.55%,这与上述报道的周克勇^[11]的研究结果接近,其原因可能与中草药的来源、加工、配方、剂量以及试验鸡品种等有关。

4.3 中草药对贵妃鸡 CP 代谢的影响

目前,与其他营养物质一样,中草药对蛋白的消化利用前人报道也较少。方热军等^[8]研究结果:在基础日粮中添加0.5%、1%、1.5%比例的以淮山、黄柏、苍术、白术、红辣椒、大蒜素按一定比例混合制成的复方中草药添加剂,对地方土鸡的粗蛋白代谢率均有所提高,但以1%的添加组粗蛋白代谢率最高。周克勇等^[11]研究结果:在鸡肉鸡基础日粮中添加1.75%、2.25%、2.75%水平的以陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂,结果表明,与对照组相比,试验组CP代谢率分别提高了1.72% ($P>0.05$)、7.01% ($P<0.05$)和8.54% ($P<0.05$)。刘长忠等^[9]以芒硝、苍术、陈皮按[1:2:2]的比例配伍而成的复方中草药添加剂研究中草药对土杂鸡干物质代谢率的影响也得到相似结果。本研究表明:添加0.5%~2%的中草药添加剂可不同程度地提高贵妃鸡对粗蛋白的消化利用率。这与上述报导结果基本一致,进一步阐明中草药添加剂可提高鸡对蛋白的消化利用,其原因可能是中草药配方中添加了陈皮与山楂有关。有关研究表明:中草药陈皮的添加量(0.5%~1%)均能提高饲料中粗蛋白质的消化率,原因陈皮中的挥发油成分能够增强胃蛋白酶和胰酶的活力,从而提高饲料中粗蛋白质消化率。另外,添加中草药山楂能极显著提高饲料中粗蛋白质消化率,有健胃助消化、促生长功效^[12],且山楂可显著增加胰液分泌总量,并极显著提高蛋白质总量、淀粉酶活性。这可能是山楂提高胰酶活性,促进蛋白的消化^[13]。

4.4 中草药对贵妃鸡 EE 代谢的影响

目前关于中草药对家禽脂类代谢影响主要集中在中草药影响家禽血液、禽产品脂类物质含量方面,从家禽粪便研究脂类代谢的影响不多见。有试验表明,中草药添加剂能显著改善断奶仔猪生长性能,明显提高消化道淀粉酶、脂肪酶、胰凝乳蛋白酶和黏膜二糖酶的活性。李琦华等^[14]测定中草药添加剂对猪饲料养分消化率的影响,与对照组相比,中药组可极显著提高猪脂肪消化率。本研究表明:添加0.5%~2%的中草药添加剂对贵妃鸡粗脂肪的消化利用率的影响,与对照组相比,0.5%、1%中草药添加组其粗脂肪代谢率差异不显著($P>0.05$),当添加量达到2%可显著提高贵妃鸡对脂肪的消化代谢,这与前人研究结果相似,说明中草药有提高鸡脂肪代谢的作用。其原因可能与中药的脾胃学说有关。中医的脾胃,与消化系统及其所属的器官的功能有密切的联系。而在诸多的消化液当中,胰液是最重要的消化液。若胰液分泌障碍,即使其他消化液分泌正常,食物中的脂肪、蛋白质仍不能完全消化,从而影响吸收^[15]。中医的脾胃学说的实质是指脾具有受纳水谷,消化、吸收、运化津液,输送营养物质及统摄血液,滋养全身的功能。其运化功能与消化酶对食物的消化、肠道的吸收和营养物质在血液中的运输及全身器官对营养物质的利用等有密切关系^[12]。而消化酶类主要有淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶等;消化以小肠为主,而小肠内的消化酶类主要来自胰腺,并在小肠中保持较高

浓度。健脾中药所谓的“健脾”的主要机制之一为促胰液分泌^[16]。健胃中草药神曲、麦芽、山楂、陈皮、枳壳等具有一定的香味，能提高饲料的适口性，促进畜禽唾液、胃液和肠液分泌，促进机体对营养的吸收。

4.5 中草药对贵妃鸡 Ca、P 代谢的影响

钙和磷是动物机体的结构物质，血液中钙和磷的含量在正常范围内适当提高，有利于动物生长。钙磷含量不足或比例失调，有碍鸡的生长和骨骼的发育。戴必胜等^[17]研究显示，肉仔鸡日粮中添加中草药添加剂后，28 日龄时，其血钙和血磷含量都显著高于对照组，58 日龄时各组肉仔鸡的血钙、血磷含量之间的差异不明显，说明中草药添加剂可调节肉仔鸡生长早期对饲料钙、磷的吸收和利用。孙震等^[18]试验表明，在肉仔鸡基础日粮中添加 0.6%、1%、1.4% 中草药，血清无机磷比对照组分别提高 5.12%、10.11% 和 7.37%；血清钙比对照组分别提高 2.44%、10.77% 和 7.21%；同时肌肉中的矿物质元素钾、钙等元素也有不同程度的提高，说明中草药饲料添加剂可提高肌肉中的矿物质元素含量，进而改善肉品质。吴东等^[19]研究结果表明，添加 3% 的中草药添加剂，可提高种鹅血清中钙、磷的含量。李琦华等^[14]测定中草药添加剂对猪饲料养分消化率的影响，与对照组相比，中药组钙的消化率在不同的生长阶段，都比对照组有显著、极显著的提高。磷的消化率在前期和后期的变化与钙的相似，但中期四个组的差异不显著。

本研究表明：添加 0.5%~2% 的中草药添加剂可不同程度的提高贵妃鸡对 Ca、P 的消化利用率。与前人研究结果相同，进一步说明中草药可提高矿物元素的消化利用。

5 结论

- (1) 日粮中添加 0.5%~2% 中草药添加剂不影响贵妃鸡对干物质消化代谢。
- (2) 在日粮中添加 1%~2% 中草药添加剂，能够显著提高贵妃鸡对粗蛋白、粗脂肪的吸收利用率。
- (3) 在日粮中添加 1%~2% 中草药添加剂，能够显著提高贵妃鸡对 Ca 的消化利用；P 的吸收利用率。
- (4) 综合各项指标，作者建议贵妃鸡日粮中中草药的适宜添加量为 1%~2%。

参考文献

- [1] 杜健, 王翠枝, 倪耀娣等. 参茂胡子散对蛋鸡初产性能的影响 [J]. 中兽医医药杂志, 1999, 18 (2): 8~9
- [2] 黄贺儒. 中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果 [J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, (7): 2~3
- [3] ETHELTON TD, WINGGINSJ P, EVOCKC S, et al. Stimulation of pig growth performance by porcine growth hormone and growth hormone-releasing factor [J]. J Anim Sci, 1986, 63: 1 389~1 399
- [4] VASIATOS-YOUMKEN R, SCANES C G. Growth hormone and insulin-like growth factors in poultry growth required, optimal or ineffective [J]. Poultry Science, 1991, 70: 1 764~1 780
- [5] 恽音, 孙景琦, 张志娟等. 小茴香饲料调味剂对蛋鸡产蛋性能的影响 [J]. 内蒙古农牧学院学报, 1993, 14 (3): 73~79
- [6] 谷新利, 赵剑, 田丽萍等. 催乳散对绵羊乳汁矿物元素含量的影响 [J]. 饲料研究, 1998, (9): 7~8
- [7] 林斌, 张爱华. 贵妃鸡的特性和饲养技术 [J]. 福建畜牧兽医, 2002, 24 (2): 29
- [8] 方热军, 汤少勋, 李铁军. 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响 [J]. 中国饲料, 2000 (7): 9~11
- [9] 刘长忠, 林义明. 复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响 [J]. 畜禽业, 2001 (11): 20~21
- [10] 胡忠泽, 闻爱友, 程郁昕, 谭志静, 金光明, 戴四发. 中草药添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响 [J]. 粮食与饲料工业, 2002 (6)
- [11] 周克勇, 尹华贵. 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响 [J]. 四川畜牧兽医学院学报, 2001, 15

(4): 25~28

- [12] 田树海, 芦春莲, 魏昆鹏. 添加中草药对饲料蛋白质消化率的影响 [J]. 中国饲料, 2008 (13): 13~14
- [13] 李彦欣, 范开, 刘钟杰. 山楂、党参对鸭胰腺外分泌的影响 [J]. 畜牧兽医学报, 2004, 35 (5): 580~586
- [14] 李琦华, 高士争, 葛长荣, 田允波. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究 [J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 81~84
- [15] 毛良. 中医的脾和胰 [J]. 上海中医药杂志, 1979 (1): 42~45
- [16] 付春海, 李雪平. 关于中兽医学中的脾胃学说 [C]. 北京: 中国农业大学出版社, 1998: 55~57
- [17] 戴必胜, 苏成柏, 蒋林, 陈少雄. 中草药添加剂和芦荟多糖对肉仔鸡血清生化指标和生产性能的影响 [J]. 安徽农业科学, 2007, 35 (16): 4 860~4 862
- [18] 孙震, 边连全, 赵中华, 方玉成. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能、血液生化指标及肉质改善机理研究 [J]. 现代畜牧兽医, 2006, 7: 8~110
- [19] 吴东, 夏伦志, 周明, 汪丽, 许月英, 胡晓苗, 张新, 任姪. 中草药饲料添加剂对种鹅繁殖性能和血清生化指标的影响 [J]. 粮食与饲料工业, 2005 (6)

红茶末对淮南麻黄鸡生产性能及 血液生化指标的影响*

许月英^{1**} 詹凯^{1***} 张永德² 赵瑞宏¹ 李俊营¹ 吴义景¹
周 坚³ 沈庆仁¹ 唐 焰¹

(1. 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所, 合肥 230031)

(2. 安徽省淮南市农业科学研究所淮南麻黄鸡原种场, 淮南 232008)

(3. 安徽省农业科学院茶叶研究所, 祁门 245600)

摘 要: 290 日龄淮南麻黄鸡种鸡 528 只 (母鸡 480 只, 公鸡 48 只), 随机分成 4 组 (每组 4 个重复), 分别饲喂添加 0.0% (对照组)、0.5%、1.5%、2.5% 红茶末 4 种种鸡日粮, 试验持续 50 天。结果显示: 红茶末有提高母鸡血清 SOD 酶的活力 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$) 的作用, 适量的红茶末可以改善种鸡产蛋后期生产繁殖性能, 提高蛋黄色泽和卵磷脂含量; 添加量过大, 对蛋壳质量有负面影响。

关键词: 红茶末; 淮南麻黄鸡; 生产性能; 生化指标

现代科学研究认为, 机体衰老的原因在于机体内细胞在代谢过程中连续不断地产生具有高度活性的自由基和细胞自身的抗氧化酶及超氧化物歧化酶 (SOD) 不断消除作用的失衡, 使自由基浓度过

* 资助项目: 农业部公益性行业科研专项“优质土鸡蛋生产关键技术研究示范”(nyhyzx07-039); “现代农业产业技术体系建设专项资金资助”

** 作者简介: 许月英 (1960~), 女, 江苏丰县人, 副研究员, 学士, 研究方向为家禽安全生产技术。
E-mail: xyy541221@126.com

*** 通讯作者: 詹凯 (1968~), 男, 安徽安庆人, 研究员, 博士, 研究方向为家禽遗传育种及家禽生产学。
E-mail: zhankai633@126.com